

BÁO CÁO CẤU TRÚC LẠI DỰ ÁN TUYỂN DỤNG VIECLAM88

Tài liệu chốt nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và trình tự xây dựng lại an toàn

Phiên bản: Baseline 1.1 - bổ sung loại hình công việc và dữ liệu seed chi nhánh/KCN

Ngày chốt tài liệu: 23/07/2026

Công nghệ mục tiêu: Laravel 13 - PHP 8.3 - MariaDB - Blade - Bootstrap 5 - AlpineJS - Vite

MỤC ĐÍCH

Dùng làm tài liệu gốc để xây dựng lại bộ máy dự án theo đúng nghiệp vụ đã thống nhất, triển khai theo từng bước liên tiếp, có kiểm thử và có đường lui, tránh làm đứt gãy dữ liệu hoặc phá hỏng hệ thống đang hoạt động.

MỤC LỤC

- [1. Tóm tắt quyết định chốt](#)
- [2. Mục tiêu và phạm vi hệ thống](#)
- [3. Nguyên tắc tái cấu trúc không làm hỏng dự án](#)
- [4. Kiến trúc bộ máy và các phân hệ](#)
- [5. Tổ chức nội bộ, chi nhánh và phân quyền](#)
- [6. Địa chỉ hành chính và khu công nghiệp](#)
- [7. Khách hàng, công ty và nhu cầu tuyển dụng](#)
- [8. Thiết kế lại phân hệ việc làm](#)
- [9. Ứng viên và form ứng tuyển](#)
- [10. Hồ sơ ứng tuyển và quy trình xử lý](#)
- [11. Cấu trúc dữ liệu và quan hệ lỗi](#)
- [12. Bộ quy tắc nghiệp vụ bắt buộc](#)
- [13. Trình tự xây dựng lại dự án](#)
- [14. Chiến lược migration và chuyển đổi dữ liệu](#)
- [15. Kiểm thử, nghiệm thu và báo cáo](#)
- [16. Triển khai, giám sát và rollback](#)
- [17. Danh sách bảng chốt và kết luận](#)

PHẠM VI TÀI LIỆU

Tài liệu này tập trung vào Phase 1: website tuyển dụng công khai, quản trị công ty - việc làm - ứng viên, xử lý hồ sơ theo chi nhánh, trạng thái, liên hệ, lịch hẹn và báo cáo cơ bản. Không đưa React, Vue, Next, Node, Docker, Redis, Elasticsearch hoặc microservice vào giai đoạn này.

1. TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH CHỐT

MÔ HÌNH CHỐT

Một hệ thống - một bảng người dùng - một bảng công ty - một bảng việc làm - một ứng viên có thể có nhiều hồ sơ ứng tuyển. Ward là địa chỉ hành chính bắt buộc; khu công nghiệp là thông tin nghiệp vụ tùy chọn; việc làm luôn có địa điểm riêng.

Hạng mục	Quyết định
Tài khoản	Dùng một bảng users với role: super_admin, branch_admin, staff.
Địa chỉ	Dùng provinces và wards; danh mục chỉ đọc, đồng bộ từ API; không dùng districts trong mô hình mới.
Khu công nghiệp	Giữ industrial_parks; nối N-N với wards qua industrial_park_wards.
Dữ liệu khởi tạo	Seeder có sẵn 4 cơ sở và 10 KCN, liên kết KCN với chi nhánh bằng code; chạy idempotent, không hardcode ID.
Công ty	Một pháp nhân là một company; company có thể tuyển tại nhiều tỉnh và nhiều KCN.
Việc làm	Một bảng jobs; company_id nullable cho việc tuyển trực tiếp; work_ward_id bắt buộc; industrial_park_id nullable.
Chuyên ngành	Thêm bảng industries và jobs.industry_id để hiển thị, tìm kiếm, lọc và báo cáo.
Loại hình công việc	Hiển thị dưới dạng tag; dùng bảng employment_types và jobs.employment_type_id để cung cấp thông tin, lọc và báo cáo.
Ảnh việc làm	Dùng bảng job_images để lưu nhiều ảnh, sắp xếp thứ tự và chọn ảnh đại diện.
Lương	Dùng salary_type + salary_min + salary_max; hỗ trợ khoảng lương hoặc thỏa thuận.
Ứng viên	Không cần đăng nhập; form cơ bản bắt buộc, thông tin bổ sung tùy chọn; CV chỉ PDF.
An toàn dữ liệu	Tái cấu trúc theo hướng thêm mới - sao lưu - backfill - kiểm thử - chuyển luồng - dọn dữ liệu cũ ở release sau.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý chuỗi nghiệp vụ từ khi khách hàng phát sinh nhu cầu tuyển dụng đến khi ứng viên đi làm, đồng thời hỗ trợ công khai việc làm trên website và điều phối xử lý hồ sơ theo chi nhánh.

2.1. Chuỗi nghiệp vụ tổng quát

- Khách hàng có nhu cầu tuyển dụng
 - Tạo công ty hoặc tạo việc tuyển trực tiếp
 - Tạo việc làm và địa điểm làm việc
 - Duyệt, đăng công khai

- Ứng viên tìm kiếm và nộp form
- Hệ thống tạo candidate + application
- Chi nhánh tiếp nhận
- Nhân viên liên hệ, tư vấn, hẹn phỏng vấn
- Chờ đi làm → Đã đi làm
- Tổng hợp báo cáo

2.2. Phạm vi Phase 1

- Trang công khai: danh sách việc làm, bộ lọc, chi tiết việc làm, gọi ngay, nhắn Zalo, ứng tuyển nhanh.
- Quản trị: chi nhánh, nhân viên, chuyên ngành, khu công nghiệp, công ty, việc làm, ứng viên, hồ sơ ứng tuyển.
- Xử lý: trạng thái hồ sơ, ghi chú, nhật ký liên hệ, lịch hẹn, lịch sử thay đổi.
- Báo cáo cơ bản theo thời gian, chi nhánh, nhân viên, công ty, việc làm, chuyên ngành, KCN và nguồn ứng viên.
- Không bắt buộc ứng viên đăng ký tài khoản trong Phase 1; không tự động gán nhân viên; không xây microservice.

2.3. Công nghệ chốt

Lớp	Công nghệ
Backend	PHP 8.3, Laravel 13
Database	MariaDB/MySQL, InnoDB, khóa ngoại và transaction
Frontend	Blade, Bootstrap 5, AlpineJS
Build tài nguyên	Vite; build trước khi triển khai máy chủ
Kiến trúc	Laravel monolith; public site và /hr dùng chung ứng dụng và database
Máy chủ hiện tại	Windows Server 2012 + IIS FastCGI; document root trở vào /public

3. NGUYÊN TẮC TÁI CẤU TRÚC KHÔNG LÀM HỎNG DỰ ÁN

NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG NHẤT

Không drop bảng hoặc cột cũ trong cùng đợt triển khai với việc thêm cấu trúc mới. Mỗi thay đổi phải có backup, migration có thể chạy lại an toàn, script backfill, kiểm thử và kế hoạch rollback.

Mã	Nguyên tắc	Áp dụng
P01	Additive first	Ưu tiên thêm bảng/cột mới trước; chưa xóa dữ liệu cũ.
P02	Backup bắt buộc	Sao lưu source, database và thư mục upload trước mỗi đợt migration.
P03	Migration nhỏ	Mỗi migration chỉ làm một nhiệm vụ rõ ràng; không gom thay đổi lớn vào một file.
P04	Backfill tách riêng	Chuyển dữ liệu cũ bằng command/job

Mã	Nguyên tắc	Áp dụng
		riêng, chạy theo batch, có log và có thể chạy lại.
P05	Song song đọc	Trong giai đoạn chuyển tiếp, code có thể đọc cấu trúc mới và fallback về dữ liệu cũ.
P06	Chuyển write có kiểm soát	Chỉ đổi luồng ghi sang bảng mới sau khi dữ liệu backfill và test đạt.
P07	Không xóa cứng nghiệp vụ	Company, job, candidate, application, KCN dùng trạng thái hoặc soft delete.
P08	Ràng buộc hai lớp	Validation ở Laravel và constraint/index ở database.
P09	Mọi thay đổi quan trọng có log	Ghi người thao tác, thời gian, dữ liệu cũ/mới, lý do.
P10	Rollback thật sự	Mỗi release phải mô tả cách quay lại code và database trước đó.

3.1. Những việc tuyệt đối không làm

- Không sửa trực tiếp database production bằng thao tác thủ công không có script và log.
- Không vừa đổi tên cột, đổi kiểu dữ liệu, xóa dữ liệu và đổi code trong một lần deploy duy nhất.
- Không lưu tỉnh, xã/phường, KCN bằng text tự do khi đã có khóa ngoại.
- Không dùng JavaScript frontend làm lớp kiểm tra duy nhất.
- Không xóa file CV hoặc ảnh việc làm khi bản ghi lịch sử còn tham chiếu.
- Không cho admin chi nhánh xem hoặc sửa dữ liệu của chi nhánh khác nếu không có quyền rõ ràng.

4. KIẾN TRÚC BỘ MÁY VÀ CÁC PHÂN HỆ

4.1. Sơ đồ phân hệ

PUBLIC WEBSITE

- └ Trang chủ / danh sách việc làm / bộ lọc
- └ Chi tiết việc làm + thư viện ảnh
- └ Gọi ngay / Nhắn Zalo / Ứng tuyển ngay
- └ Form ứng tuyển không cần đăng nhập

HR ADMIN (/hr)

- └ Tổ chức: chi nhánh, tài khoản, phân quyền
- └ Danh mục: địa chỉ, chuyên ngành, KCN
- └ Khách hàng: công ty
- └ Tuyển dụng: việc làm, ảnh việc làm
- └ Ứng viên: candidate, CV, hồ sơ ứng tuyển
- └ Xử lý: trạng thái, ghi chú, liên hệ, lịch hẹn
- └ Dashboard và báo cáo

4.2. Phân tách trách nhiệm

Phân hệ	Trách nhiệm chính	Không được kiêm nhiệm sai
Địa chỉ	Cung cấp danh mục tỉnh và xã/phường	Không đại diện cho chi nhánh hoặc KCN.

Phân hệ	Trách nhiệm chính	Không được kiêm nhiệm sai
	chuẩn.	
KCN	Phân loại khu vực tuyển dụng và bộ lọc nghiệp vụ.	Không thay thế địa chỉ hành chính.
Công ty	Đại diện pháp nhân/khách hàng doanh nghiệp.	Không đại diện cho địa điểm của mọi job.
Việc làm	Đại diện một nhu cầu tuyển dụng cụ thể tại một địa điểm.	Không dùng địa chỉ trụ sở công ty thay cho nơi làm việc.
Ứng viên	Thông tin định danh của một người.	Không tạo mới mỗi lần ứng tuyển nếu cùng số điện thoại.
Application	Một lần ứng viên ứng tuyển một job.	Không gộp toàn bộ lịch sử ứng tuyển vào candidate.
Chi nhánh	Đơn vị nội bộ chịu trách nhiệm xử lý.	Không suy ra chỉ bằng tỉnh.

5. TỔ CHỨC NỘI BỘ, CHI NHÁNH VÀ PHÂN QUYỀN

5.1. Vai trò tài khoản

Vai trò	Mã	Phạm vi
Admin tổng	super_admin	Toàn hệ thống; branch_id = NULL.
Admin chi nhánh	branch_admin	Quản lý người dùng, job, hồ sơ và báo cáo của chi nhánh.
Nhân viên	staff	Xử lý hồ sơ trong phạm vi chi nhánh và quyền được cấp.

5.2. Quan hệ tổ chức

BRANCHES 1 — N USERS

BRANCHES 1 — N INDUSTRIAL_PARKS

BRANCHES 1 — N JOBS

BRANCHES 1 — N APPLICATIONS

5.3. Quy tắc phân quyền

Chức năng	Super admin	Branch admin	Staff
Quản lý chi nhánh	Có	Không	Không
Quản lý staff	Tất cả	Chi nhánh mình	Không
Xem công ty	Tất cả	Theo chính sách	Theo chính sách
Tạo/sửa job	Tất cả	Chi nhánh mình	Theo quyền
Xuất bản job	Có	Có	Có thể cần duyệt
Xử lý application	Tất cả	Chi nhánh mình	Chi nhánh mình
Chuyển chi nhánh	Có	Giới hạn	Không
Báo cáo toàn hệ thống	Có	Không	Không

Chức năng	Super admin	Branch admin	Staff
Đồng bộ địa chỉ	Có	Không	Không

6. ĐỊA CHỈ HÀNH CHÍNH VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

6.1. Mô hình địa chỉ

Theo nghiệp vụ đã chốt, hệ thống mới không sử dụng bảng quận/huyện. Giao diện có thể cho người dùng chọn tỉnh/thành phố để lọc danh sách, nhưng khóa ngoại lưu trong các bảng nghiệp vụ là ward_id, đại diện xã/phường/đặc khu.

QUY TẮC CHỐT

Ward là địa chỉ hành chính bắt buộc. Province được suy ra từ ward để tránh lưu trùng và tránh trường hợp tỉnh không khớp xã/phường. KCN là thuộc tính nghiệp vụ tùy chọn, không phải địa chỉ hành chính.

6.2. Bảng địa chỉ chỉ đọc

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
provinces.id	BIGINT	Không	Khóa chính nội bộ.
provinces.code	VARCHAR/UNIQUE	Không	Mã từ nguồn đồng bộ.
provinces.name	VARCHAR	Không	Tên tỉnh/thành phố.
provinces.is_active	BOOLEAN	Không	Ẩn khỏi form mới khi không còn hoạt động.
wards.id	BIGINT	Không	Khóa chính nội bộ.
wards.province_id	FK	Không	Ward thuộc một province.
wards.code	VARCHAR/UNIQUE	Không	Mã nguồn đồng bộ.
wards.name	VARCHAR	Không	Tên xã/phường/đặc khu.
wards.is_active	BOOLEAN	Không	Không xóa cứng; giữ lịch sử.

6.3. Quan hệ KCN - xã/phường

Một KCN có thể nằm trên nhiều xã/phường và một xã/phường có thể chứa nhiều KCN. Vì vậy dùng quan hệ N-N qua bảng industrial_park_wards.

WARDS N — N INDUSTRIAL_PARKS
qua INDUSTRIAL_PARK_WARDS

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
industrial_parks.id	BIGINT	Không	Khóa chính.
industrial_parks.branch_id	FK	Không	Chi nhánh quản lý chính.
industrial_parks.name	VARCHAR	Không	Tên KCN chuẩn.
industrial_parks.code	VARCHAR/UNIQUE	Có	Mã nội bộ nếu cần.
industrial_parks.is_active	BOOLEAN	Không	Không xóa cứng khi đã có job.

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
industrial_park_wards.industrial_park_id	FK	Không	Khóa ghép.
industrial_park_wards.ward_id	FK	Không	Khóa ghép.
industrial_park_wards.is_primary	BOOLEAN	Không	Đánh dấu địa bàn chính.

6.4. Kiểm tra tính nhất quán

- Nếu job không thuộc KCN: industrial_park_id = NULL, chỉ cần work_ward_id hợp lệ.
- Nếu job thuộc KCN: work_ward_id phải tồn tại trong industrial_park_wards của KCN đó.
- Khi chọn KCN có một ward: giao diện tự gán ward và khóa lựa chọn.
- Khi KCN có nhiều ward: dropdown chỉ hiển thị ward thuộc KCN.
- Backend luôn kiểm tra lại; không tin dữ liệu từ frontend.

6.5. Dữ liệu seed cơ sở và khu công nghiệp

Hệ thống phải có dữ liệu khởi tạo cho chi nhánh và KCN ngay sau khi migration hoàn tất. Seeder dùng upsert theo code, có thể chạy lại nhiều lần mà không tạo bản ghi trùng. KCN được gán với chi nhánh quản lý; liên kết KCN - ward được tạo ở bước riêng sau khi đồng bộ địa chỉ và xác nhận đúng ward.code.

Mã cơ sở	Tên cơ sở	Mã KCN	Tên KCN chuẩn dùng trong hệ thống
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	BINH_XUYEN_I	KCN Bình Xuyên I
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	BINH_XUYEN_II	KCN Bình Xuyên II
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	THANG_LONG_III	KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc)
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	KHAI_QUANG	KCN Khai Quang
VP	Chi nhánh Vĩnh Phúc	BA_THIEN_II	KCN Bá Thiện II
PT	Văn phòng đại diện Phú Thọ	PHU_HA	KCN Phú Hà
PT	Văn phòng đại diện Phú Thọ	CAM_KHE	KCN Cẩm Khê
HB	Chi nhánh Hòa Bình	LUONG_SON	KCN Lương Sơn
BGBN	Chi nhánh Bắc Giang - Bắc Ninh	VAN_TRUNG	KCN Vân Trung
BGBN	Chi nhánh Bắc Giang - Bắc Ninh	QUANG_CHAU	KCN Quang Châu

Quy tắc seed bắt buộc:

- Không dùng ID cố định trong seeder; tra branch bằng branches.code và KCN bằng industrial_parks.code.
- BranchSeeder chạy trước IndustrialParkSeeder; IndustrialParkSeeder gán branch_id theo code.
- EmploymentTypeSeeder và IndustrySeeder độc lập với KCN; tất cả seeder phải dùng updateOrCreate/upsert.
- IndustrialParkWardSeeder chỉ chạy sau Province/Ward sync và chỉ dùng ward.code đã được xác minh; không đoán ward từ tên địa chỉ cũ.
- Không xóa cứng KCN khỏi seed khi đã có job; chuyển is_active=false nếu ngừng sử dụng.

7. KHÁCH HÀNG, CÔNG TY VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

7.1. Hai loại nhu cầu tuyển

Loại	Khi sử dụng	Quan hệ company
company	Khách hàng là doanh nghiệp, tuyển nhiều lần, cần lịch sử hợp tác.	company_id bắt buộc.
direct	Khách cá nhân, hộ nhỏ, freelancer, nhu cầu đặc thù hoặc chưa cần tạo company.	company_id = NULL; có employer_display_name.

7.2. Nguyên tắc một pháp nhân - một công ty

Công ty KH có trụ sở Hà Nội nhưng cần tuyển 50 người tại Phú Thọ và 50 người tại Bắc Giang: chỉ tạo một company và hai job. Mỗi job có địa điểm làm việc, KCN và chi nhánh chịu trách nhiệm riêng.

CÔNG TY KH - Trụ sở Hà Nội

└ Job A: 50 người tại Phú Thọ

└ Job B: 50 người tại Bắc Giang

7.3. Cấu trúc company

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
name	VARCHAR	Không	Tên pháp lý hoặc tên khách hàng doanh nghiệp.
headquarters_ward_id	FK	Không	Xã/phường trụ sở.
headquarters_address_detail	VARCHAR/TEXT	Có	Số nhà, đường, lô, tòa nhà.
legal_representative_name	VARCHAR	Có	Có thể bổ sung sau nếu chưa xác định.
legal_representative_phone	VARCHAR	Có	Chuẩn hóa số điện thoại.
status	VARCHAR/ENUM	Không	active, inactive, blocked.
created_by	FK users	Không	Người tạo.
deleted_at	TIMESTAMP	Có	Soft delete.

7.4. Chống trùng công ty

- Cảnh báo theo tên gần giống, số điện thoại đại diện và ward trụ sở.
- Không chặn tuyệt đối chỉ theo tên vì có thể trùng tên thương mại.
- Nếu khác mã số thuế/pháp nhân thì tạo company riêng; mã số thuế có thể bổ sung ở giai đoạn sau.
- Không tạo company riêng cho từng địa điểm tuyển.

8. THIẾT KẾ LẠI PHÂN HỆ VIỆC LÀM

MÔ HÌNH VIỆC LÀM CHỐT

Một job đại diện cho một nhu cầu tuyển dụng cụ thể: một tên công việc/dự án, một địa điểm làm việc, một chuyên ngành chính, một khoảng lương hoặc thỏa thuận, số lượng và bộ nội dung chi tiết. Một

company có thể có nhiều job ở nhiều tỉnh và KCN.

8.1. Danh mục chuyên ngành

Không lưu chuyên ngành bằng text tự do trong jobs. Tạo bảng industries để phục vụ hiển thị, tìm kiếm, lọc, SEO và báo cáo.

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
name	VARCHAR	Không	Ví dụ: Sản xuất điện tử, IT, Marketing, Bảo vệ.
slug	VARCHAR/UNIQUE	Không	Dùng cho URL và tìm kiếm.
description	TEXT	Có	Mô tả ngắn cho trang danh mục.
sort_order	INT	Không	Thứ tự hiển thị.
is_active	BOOLEAN	Không	Chỉ hiển thị danh mục đang hoạt động.

Phase 1 dùng jobs.industry_id theo quan hệ industries 1-N jobs. Nếu sau này một job cần nhiều chuyên ngành, có thể nâng cấp sang pivot job_industries mà không thay đổi dữ liệu lỗi.

8.2. Loại hình công việc hiển thị dưới dạng tag

Trên giao diện, loại hình công việc được hiển thị như một tag để người dùng nhận biết nhanh và dùng trong bộ lọc. Trong database không dùng tag text tự do; tạo danh mục employment_types và lưu jobs.employment_type_id. Phase 1 mỗi job có một loại hình chính để dữ liệu rõ ràng và bộ lọc ổn định.

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
name	VARCHAR	Không	Tên hiển thị tiếng Việt.
slug	VARCHAR/UNIQUE	Không	Giá trị ổn định cho URL, API và bộ lọc.
description	TEXT	Có	Giải thích ngắn nếu cần.
sort_order	INT	Không	Thứ tự hiển thị tag.
is_active	BOOLEAN	Không	Ẩn loại hình khỏi form mới nhưng giữ dữ liệu cũ.

Dữ liệu loại hình công việc mặc định:

Slug	Tên hiển thị	Ý nghĩa sử dụng
full-time	Việc chính thức	Công việc toàn thời gian, tuyển dụng chính thức.
part-time	Việc làm bán thời gian	Thời lượng làm việc thấp hơn toàn thời gian hoặc theo ca ngắn.
temporary	Nhân viên thời vụ	Tuyển trong thời gian hoặc chiến dịch xác định.
freelance	Nghề tự do	Cộng tác theo đầu việc, dự án hoặc hợp đồng tự do.
internship	Thực tập	Vị trí dành cho người học việc/thực tập sinh.

Không nhập loại hình bằng text trực tiếp trong jobs. Seeder phải tạo đủ 5 giá trị trên bằng slug; jobs.employment_type_id là bắt buộc trước khi publish. Nếu tương lai một job thật sự cần nhiều loại hình đồng thời, mới nâng cấp sang pivot job_employment_type.

8.3. Cấu trúc bảng jobs

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
branch_id	FK branches	Không	Chi nhánh chịu trách nhiệm tuyển dụng.
company_id	FK companies	Có	Bắt buộc khi job_type = company; NULL khi direct.
industry_id	FK industries	Không	Chuyên ngành chính, dùng tìm kiếm và bộ lọc.
employment_type_id	FK employment_types	Không	Loại hình chính; hiển thị dạng tag và dùng bộ lọc.
job_type	ENUM/VARCHAR	Không	company hoặc direct.
title	VARCHAR	Không	Tên công việc hoặc tên dự án hiển thị công khai.
employer_display_name	VARCHAR	Có	Tên bên tuyển trực tiếp khi không có company.
quantity	UNSIGNED INT	Không	Số lượng cần tuyển, lớn hơn 0.
age_min	UNSIGNED TINYINT	Có	Tuổi tối thiểu; để trống nếu không giới hạn.
age_max	UNSIGNED TINYINT	Có	Tuổi tối đa; age_min <= age_max.
work_ward_id	FK wards	Không	Địa chỉ làm việc bắt buộc; province suy ra từ ward.
industrial_park_id	FK industrial_parks	Có	Có thể có hoặc không; phải khớp work_ward_id.
work_address_detail	VARCHAR/TEXT	Có	Lô, đường, cổng, tòa nhà, điểm tập trung.
salary_type	ENUM/VARCHAR	Không	range hoặc negotiable.
salary_min	BIGINT UNSIGNED	Có	Lương tối thiểu theo VND/tháng khi range.
salary_max	BIGINT UNSIGNED	Có	Lương tối đa theo VND/tháng khi range.
description	LONGTEXT	Không	Mô tả công việc: người lao động làm gì.
total_income_text	LONGTEXT	Không	Lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, tăng ca, tổng thu nhập.
requirements_text	LONGTEXT	Không	Yêu cầu giấy tờ, CCCD, sức khỏe, kỹ năng, kinh nghiệm.
status	ENUM/VARCHAR	Không	draft, pending, published, paused, closed, expired, cancelled.

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
published_at	TIMESTAMP	Có	Thời điểm xuất bản.
expires_at	TIMESTAMP	Có	Hạn nhận hồ sơ.
created_by	FK users	Không	Người tạo.
updated_by	FK users	Có	Người cập nhật gần nhất.
deleted_at	TIMESTAMP	Có	Soft delete; không xóa cứng job đã có application.

8.4. Quy tắc lương

Trường hợp	Dữ liệu lưu	Hiển thị
Khoảng lương	salary_type=range; salary_min và salary_max có giá trị.	12 - 17 triệu/tháng
Một mức lương	salary_type=range; salary_min = salary_max.	15 triệu/tháng
Thỏa thuận	salary_type=negotiable; salary_min và salary_max = NULL.	Thỏa thuận

- Database lưu số tiền đầy đủ theo VND, ví dụ 12.000.000; giao diện có thể cho nhập theo triệu và chuyển đổi.
- Nếu salary_type = range thì salary_min, salary_max bắt buộc và salary_min <= salary_max.
- Nếu salary_type = negotiable thì hai cột số phải NULL để không gây sai bộ lọc.
- Bộ lọc lương dùng salary_min/salary_max; việc thỏa thuận có lựa chọn lọc riêng.

8.5. Nhiều ảnh cho chi tiết việc làm

Không lưu mảng ảnh JSON trong jobs. Tạo bảng job_images theo quan hệ jobs 1-N job_images để quản lý thứ tự, ảnh đại diện và metadata.

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
job_id	FK jobs	Không	Ảnh thuộc một job.
file_path	VARCHAR	Không	Đường dẫn file đã chuẩn hóa.
original_name	VARCHAR	Có	Tên file gốc phục vụ quản trị.
mime_type	VARCHAR	Không	image/jpeg, image/png, image/webp.
file_size	BIGINT	Không	Dung lượng byte.
alt_text	VARCHAR	Có	Mô tả ảnh cho accessibility và SEO.
is_primary	BOOLEAN	Không	Mỗi job tối đa một ảnh đại diện.
sort_order	INT	Không	Thứ tự hiển thị gallery.

QUY TẮC ẢNH ĐỀ XUẤT

Tối đa 10 ảnh/job; JPG, PNG hoặc WEBP; tối đa 5 MB/ảnh; tạo thumbnail và ảnh hiển thị tối ưu; xóa ảnh phải kiểm tra quyền và không để file rác. Các giới hạn nên đặt trong cấu hình để có thể thay đổi sau.

8.6. Quy tắc địa điểm việc làm

- work_ward_id luôn bắt buộc, kể cả job thuộc KCN.
- industrial_park_id là tùy chọn; NULL với việc IT, marketing, bảo vệ hoặc việc tuyển ngoài KCN.
- Nếu chọn KCN thì ward phải thuộc KCN theo industrial_park_wards.
- Địa chỉ job độc lập với địa chỉ trụ sở company.
- Hai địa điểm tuyển khác nhau nên tạo hai job để báo cáo và phân chi nhánh chính xác.

8.7. Bộ lọc và hiển thị nhanh

Dữ liệu	Nguồn	Cách sử dụng
Tên công việc/dự án	jobs.title	Tìm từ khóa, tiêu đề thẻ, SEO.
Chuyên ngành	industries	Bộ lọc danh mục và gợi ý việc tương tự.
Loại hình công việc	employment_types	Hiển thị tag và lọc: chính thức, bán thời gian, thời vụ, tự do, thực tập.
Địa điểm	wards -> provinces	Lọc tỉnh/thành phố và xã/phường.
KCN	industrial_parks	Lọc riêng cho nhóm lao động KCN.
Lương	salary_min/max/type	Hiển thị nhanh và lọc theo khoảng.
Độ tuổi	age_min/max	Hiển thị yêu cầu; không dùng để tự động loại hồ sơ nếu chưa có quy định nghiệp vụ.
Công ty	companies	Trang công ty và danh sách job theo khách hàng.
Trạng thái	jobs.status	Chỉ published xuất hiện công khai.

9. ỨNG VIÊN VÀ FORM ỨNG TUYỂN

9.1. Trải nghiệm ứng tuyển

Ứng viên bấm “Ứng tuyển ngay” và nộp form không cần đăng nhập. Form giữ hai phần: thông tin cơ bản luôn hiển thị và thông tin bổ sung dạng thu gọn.

9.2. Thông tin cơ bản

Trường	Bắt buộc	Quy tắc
Họ và tên	Có	Chuẩn hóa khoảng trắng; không chứa ký tự bất thường.
Giới tính	Có	Nam, Nữ, Khác.
Ngày sinh	Có	Lưu DATE; kiểm tra ngày hợp lệ.
Tỉnh/thành phố	Có trên UI	Dùng để lọc xã/phường; không cần lưu trùng nếu đã lưu ward.

Trường	Bắt buộc	Quy tắc
Xã/phường hiện tại	Có	Lưu candidates.current_ward_id.
Địa chỉ chi tiết	Không	Thôn, tổ, đường, số nhà.
Số điện thoại	Có	Khóa nhận diện chính sau khi chuẩn hóa.
Số điện thoại khác	Không	Số dự phòng.
Job ứng tuyển	Có	Lấy từ trang chi tiết; không cho sửa tùy tiện.

9.3. Thông tin bổ sung

Trường	Bắt buộc	Nơi lưu
Ảnh chân dung	Không	candidate_documents, document_type=avatar.
Tình trạng hôn nhân	Không	candidates.marital_status.
Trình độ học vấn	Không	candidates.education_level.
Ngoại ngữ	Không	candidates.foreign_language.
Dân tộc	Không	candidates.ethnicity.
Số CCCD	Không	candidates; mã hóa/che khi hiển thị.
Ngày cấp CCCD	Không	candidates.citizen_id_issued_date.
Nơi cấp CCCD	Không	candidates.citizen_id_issued_place.
Kinh nghiệm làm việc	Không	candidates.work_experience.
Giới thiệu cá nhân	Không	candidates.personal_introduction.
CV PDF	Không	candidate_documents, document_type=cv, gắn application.

9.4. Quy tắc CV

- Chỉ chấp nhận PDF, tối đa 5 MB, một file cho mỗi lần nộp.
- Kiểm tra MIME thực tế, không chỉ phần mở rộng tên file.
- Lưu file trong private storage; nhân viên tải qua controller có kiểm tra quyền.
- Đổi tên file nội bộ; giữ original_name để hiển thị.
- Gắn application_id để giữ đúng CV tại thời điểm ứng tuyển, không bị ghi đè khi ứng viên nộp job khác.

9.5. Cấu trúc candidate_documents

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
candidate_id	FK candidates	Không	Chủ sở hữu tài liệu.
application_id	FK applications	Có	Gắn lần ứng tuyển cụ thể; avatar có thể NULL.

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
document_type	ENUM/VARCHAR	Không	cv, avatar; mở rộng CCCD sau.
file_path	VARCHAR	Không	Đường dẫn private.
original_name	VARCHAR	Không	Tên file gốc.
mime_type	VARCHAR	Không	PDF hoặc loại ảnh cho phép.
file_size	BIGINT	Không	Dung lượng byte.
uploaded_at	TIMESTAMP	Không	Thời điểm tải lên.

9.6. Chống trùng ứng viên

- Tìm candidate theo số điện thoại đã chuẩn hóa.
- Cùng số điện thoại, job khác: dùng candidate cũ và tạo application mới.
- Cùng số điện thoại, cùng job, application đang hoạt động: không tạo trùng; báo đã ứng tuyển.
- Dữ liệu cũ trống thì có thể bổ sung tự động; dữ liệu định danh khác nhau phải đánh dấu cần xác minh.
- CCCD là dữ liệu nhạy cảm, không bắt buộc ở form đầu và không hiển thị toàn bộ trong danh sách.

10. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ

10.1. Quy trình tạo hồ sơ

1. Xác thực job đang published và còn nhận hồ sơ.
2. Chuẩn hóa số điện thoại, kiểm tra candidate hiện có.
3. Tạo mới hoặc bổ sung candidate theo quy tắc chống trùng.
4. Kiểm tra application trùng cho candidate + job.
5. Tạo application với trạng thái new và source_type=website.
6. Chụp branch_id từ job để xác định chi nhánh tiếp nhận.
7. Lưu CV/ảnh trong candidate_documents nếu có.
8. Ghi activity log và thông báo hồ sơ mới cho chi nhánh.
9. Trả thông báo thành công; không tạo lại khi người dùng gửi lặp request.

10.2. Trạng thái application

Mã	Tên	Ý nghĩa
new	Mới đăng ký	Hồ sơ mới, chưa xử lý.
called	Đã gọi	Đã thực hiện cuộc gọi.
no_answer	Không nghe máy	Có thể tạo lịch gọi lại.
consulted	Đã tư vấn	Ứng viên đã được cung cấp thông tin.
interview_scheduled	Đã hẹn phỏng vấn	Bắt buộc có appointment.
interviewed	Đã đi phỏng vấn	Ứng viên đã tham dự.
waiting_start	Chờ đi làm	Đã đạt và chờ ngày bắt đầu.
started	Đã đi làm	Bắt buộc có ngày bắt đầu thực tế.
not_suitable	Không phù hợp	Nên có lý do.

Mã	Tên	Ý nghĩa
cancelled	Đã hủy	Nên có lý do.

10.3. Bảng applications

Trường	Kiểu đề xuất	Null	Quy tắc nghiệp vụ
id	BIGINT	Không	Khóa chính.
candidate_id	FK candidates	Không	Ứng viên.
job_id	FK jobs	Không	Việc làm ứng tuyển.
branch_id	FK branches	Không	Snapshot chi nhánh xử lý.
assigned_user_id	FK users	Có	Phase 1 có thể chưa gán.
source_type	ENUM/VARCHAR	Không	website, zalo, phone, staff_manual, collaborator, other.
status	ENUM/VARCHAR	Không	Trạng thái hiện tại.
applied_at	TIMESTAMP	Không	Thời điểm nộp.
started_at	DATE/TIMESTAMP	Có	Ngày đi làm thực tế khi status=started.
cancel_reason	TEXT	Có	Lý do hủy/không phù hợp.

10.4. Lịch sử, liên hệ và lịch hẹn

Bảng	Mục đích	Quy tắc
application_status_histories	Lưu mọi lần đổi trạng thái.	Không sửa/xóa tùy tiện; có from, to, actor, reason, time.
application_notes	Ghi chú nghiệp vụ.	Có tác giả; soft delete hoặc log khi chỉnh.
contact_logs	Mỗi lần gọi/Zalo/gặp trực tiếp.	Lưu hình thức, kết quả, nội dung, thời gian.
appointments	Gọi lại, tư vấn, phỏng vấn, đi làm.	Đổi/hủy phải có lịch sử hoặc lý do.

11. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ QUAN HỆ LỖI

11.1. Sơ đồ quan hệ logic

PROVINCES 1 — N WARDS

WARDS N — N INDUSTRIAL_PARKS (industrial_park_wards)

BRANCHES 1 — N USERS

BRANCHES 1 — N INDUSTRIAL_PARKS

BRANCHES 1 — N JOBS

BRANCHES 1 — N APPLICATIONS

INDUSTRIES 1 — N JOBS

COMPANIES 1 — N JOBS

JOBS 1 — N JOB_IMAGES
JOBS 1 — N APPLICATIONS

CANDIDATES 1 — N APPLICATIONS
CANDIDATES 1 — N CANDIDATE_DOCUMENTS
APPLICATIONS 1 — N STATUS_HISTORIES / NOTES / CONTACT_LOGS / APPOINTMENTS

11.2. Danh sách bảng lỗi

Nhóm	Bảng
Tổ chức	branches, users
Địa chỉ	provinces, wards
Danh mục tuyển dụng	industries, employment_types, industrial_parks, industrial_park_wards
Khách hàng và việc làm	companies, jobs, job_images
Ứng viên	candidates, applications, candidate_documents
Xử lý hồ sơ	application_status_histories, application_notes, contact_logs, appointments
Hệ thống	activity_logs, sessions, password_reset_tokens

11.3. Index và unique quan trọng

Bảng	Index/constraint đề xuất	Mục đích
users	unique(email), unique(phone) nếu nghiệp vụ cho phép	Đăng nhập và chống trùng.
wards	unique(code), index(province_id, is_active)	Đồng bộ và dropdown.
industrial_park_wards	unique(industrial_park_id, ward_id)	Không tạo liên kết trùng.
industries	unique(slug), index(is_active, sort_order)	Danh mục và URL.
employment_types	unique(slug), index(is_active, sort_order)	Tag loại hình và bộ lọc ổn định.
jobs	index(status, branch_id), index(industry_id), index(employment_type_id), index(work_ward_id), index(industrial_park_id), index(salary_type, salary_min, salary_max)	Bộ lọc và dashboard.
job_images	index(job_id, sort_order); kiểm soát một primary bằng service/transaction	Gallery.
candidates	index/unique(normalized_phone)	Nhận diện ứng viên.
applications	index(job_id, status), index(branch_id, status), index(candidate_id); chống trùng active bằng service/transaction	Xử lý hồ sơ.

12. BỘ QUY TẮC NGHIỆP VỤ BẮT BUỘC

Mã	Quy tắc
BR-001	Một pháp nhân chỉ có một company.
BR-002	Một company có thể có nhiều job ở nhiều tỉnh, ward, KCN và chi nhánh khác nhau.
BR-003	Job direct không bắt buộc company; job company bắt buộc company_id.
BR-004	Mọi job bắt buộc có industry_id, employment_type_id và work_ward_id.
BR-005	industrial_park_id của job là tùy chọn.
BR-006	Nếu job chọn KCN, work_ward_id phải thuộc KCN đó.
BR-007	Địa chỉ job độc lập địa chỉ trụ sở company.
BR-008	Hai địa điểm tuyển khác nhau nên tạo hai job.
BR-009	salary_type=range yêu cầu salary_min và salary_max; min <= max.
BR-010	salary_type=negotiable yêu cầu salary_min và salary_max là NULL.
BR-011	quantity phải lớn hơn 0; age_min <= age_max nếu cả hai có giá trị.
BR-012	Chỉ job published và còn hạn mới nhận application công khai.
BR-013	Một job có nhiều ảnh; tối đa một ảnh primary.
BR-014	Số điện thoại chuẩn hóa là dữ liệu nhận diện candidate chính.
BR-015	Cùng candidate và job không tạo application đang hoạt động trùng.
BR-016	Mỗi lần đổi trạng thái application phải có history.
BR-017	Status interview_scheduled phải có lịch hẹn; status started phải có ngày đi làm.
BR-018	CV chỉ PDF, private storage, có application_id để giữ lịch sử.
BR-019	CCCD là tùy chọn, phải che/mã hóa và giới hạn quyền xem.
BR-020	Địa chỉ, KCN, company, job, candidate, application không xóa cứng khi đã có dữ liệu liên quan.
BR-021	Branch admin và staff không được đọc chéo dữ liệu ngoài phạm vi quyền.
BR-022	Mọi thao tác nhạy cảm phải ghi activity_logs.
BR-023	Loại hình công việc lấy từ employment_types; không nhập text tự do; Phase 1 mỗi job có đúng một loại hình chính.

12.1. Ma trận validation job

Điều kiện	Bắt buộc	Không hợp lệ khi
job_type=company	company_id	company_id NULL.

Điều kiện	Bắt buộc	Không hợp lệ khi
job_type=direct	employer_display_name hoặc tên hiển thị phù hợp	Gắn company_id nếu nghiệp vụ không cho phép.
employment_type_id	Một employment_type đang hoạt động	NULL, không tồn tại hoặc bị vô hiệu khi tạo job mới.
salary_type=range	salary_min, salary_max	Thiếu giá trị hoặc min > max.
salary_type=negotiable	Không cần số lương	salary_min/max còn giá trị.
industrial_park_id có giá trị	work_ward_id thuộc KCN	Không có pivot tương ứng.
status=published	Nội dung tối thiểu, branch, industry, employment type, địa chỉ, lương, mô tả	Thiếu dữ liệu hoặc KCN/ward sai.

13. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG LẠI DỰ ÁN

Các mục dưới đây phải thực hiện liên tiếp. Không chuyển sang giai đoạn sau khi checkpoint của giai đoạn trước chưa đạt.

GD	Tên	Công việc chính	Checkpoint
0	Đóng băng phạm vi	Chốt tài liệu này; không thêm tính năng ngoài Phase 1.	Spec được phê duyệt.
1	Kiểm kê và sao lưu	Backup Git, DB, uploads; lập danh sách bảng/cột/route hiện tại.	Khôi phục thử backup thành công.
2	Tạo nhánh tái cấu trúc	Tạo branch Git riêng; bật CI/test; không sửa production trực tiếp.	php artisan test chạy ổn trên baseline.
3	Địa chỉ mới	Tạo provinces, wards, command sync; import dữ liệu; không xóa bảng cũ.	Đồng bộ idempotent; dropdown đúng.
4	Tổ chức và quyền	Chuẩn hóa branches, users, role, policies, active/password rules.	Không lộ dữ liệu chéo branch.
5	Danh mục nghiệp vụ	Tạo industries, employment_types, industrial_parks, industrial_park_wards; chạy seed loại hình, chi nhánh và KCN.	Seed chạy lại không trùng; KCN gắn đúng cơ sở; KCN - ward hợp lệ.
6	Công ty	Chuẩn hóa companies, địa chỉ trụ sở, chống trùng, soft delete.	Một company tạo nhiều job.
7	Việc làm mới	Tạo/cập nhật jobs, employment type, salary, age, industry, work_ward, KCN và nội dung chi tiết.	Validation đầy đủ; publish đúng.
8	Ảnh việc làm	Tạo job_images, upload, sort, primary, thumbnail.	Gallery hiển thị và xóa file an toàn.
9	Ứng viên và tài liệu	Chuẩn hóa candidates, candidate_documents, form cơ bản/bổ sung, CV PDF.	Chống trùng candidate; file private.
10	Application workflow	Applications, status histories, notes, contact logs,	Luồng từ new đến started có lịch sử.

GĐ	Tên	Công việc chính	Checkpoint
		appointments.	
11	Báo cáo	Dashboard theo branch, job, company, KCN, industry, employment type, source và status.	Số liệu đối chiếu đúng dữ liệu mẫu.
12	Backfill dữ liệu cũ	Viết command chuyển đổi batch, báo cáo lỗi, chạy staging.	Không mất bản ghi; tổng số đối chiếu.
13	Chuyển luồng ghi	Code mới ghi cấu trúc mới; giữ fallback đọc trong thời gian ngắn.	Staging ổn định và test pass.
14	Triển khai có kiểm soát	Maintenance ngắn, backup cuối, migrate, smoke test.	Public và /hr hoạt động.
15	Dọn cấu trúc cũ	Chỉ thực hiện ở release sau khi theo dõi ổn định.	Có backup và không còn code tham chiếu.

13.1. Nguyên tắc checkpoint

- Migration chạy được trên database trống và database có dữ liệu mẫu.
- Migration/command có thể chạy lại mà không tạo dữ liệu trùng hoặc lỗi khó phục hồi.
- Test của module mới phải pass trước khi merge.
- Mỗi giai đoạn có commit/tag rõ ràng để quay lại.
- Không xóa dữ liệu cũ trước khi đã chạy báo cáo đối chiếu và có thời gian theo dõi.

14. CHIẾN LƯỢC MIGRATION VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

14.1. Mô hình triển khai nhiều bước

Bước	Nội dung
Release A - Expand	Thêm bảng/cột/index mới, vẫn giữ cấu trúc cũ. Code cũ tiếp tục chạy.
Backfill	Chuyển dữ liệu cũ sang cấu trúc mới theo batch, có log và báo cáo lỗi.
Release B - Switch	Đổi luồng đọc/ghi sang cấu trúc mới, vẫn giữ fallback hoặc cột cũ.
Theo dõi	Đối chiếu số liệu, log lỗi, hiệu năng, file và phân quyền.
Release C - Contract	Sau khi ổn định mới xóa cột/bảng cũ không còn sử dụng.

14.2. Thứ tự migration khuyến nghị

- provinces, wards
- branches, users hoặc migration bổ sung constraint cho cấu trúc hiện có
- industries, employment_types và seed 5 loại hình mặc định
- branches seed, industrial_parks, industrial_park_wards và seed KCN theo cơ sở
- companies
- jobs và các cột mới
- job_images

- 17. candidates
- 18. applications
- 19. candidate_documents
- 20. application_status_histories, notes, contact_logs, appointments
- 21. activity_logs và index báo cáo

14.3. Backfill job cũ

Dữ liệu cũ	Dữ liệu mới	Cách xử lý
Tên công việc	jobs.title	Giữ nguyên, chuẩn hóa khoảng trắng.
Ngành nghề text	jobs.industry_id	Lập bảng mapping; giá trị chưa rõ đưa vào "Khác" và báo cáo.
Địa chỉ text	work_ward_id + work_address_detail	Không đoán tự động nếu không chắc; đưa danh sách cần xác minh.
KCN text	industrial_park_id	Mapping theo tên chuẩn; kiểm tra ward thuộc KCN.
Lương text	salary_type/min/max + total_income_text	Chỉ parse giá trị chắc chắn; giữ nguyên nội dung chi tiết trong total_income_text.
Ảnh cũ	job_images	Mỗi file tạo một bản ghi, giữ thứ tự và ảnh đại diện.
Company text	company_id hoặc direct	Ghép theo mapping thủ công có kiểm soát; không tạo company trùng.

14.4. Báo cáo đối chiếu sau backfill

- Tổng số company cũ và mới; danh sách bản ghi không map được.
- Tổng số job; số job thiếu ward, industry, salary hoặc branch.
- Số ảnh job trước/sau và file không tồn tại.
- Tổng số candidate/application; số điện thoại trùng; application trùng candidate + job.
- Số trạng thái và lịch sử; bản ghi mờ côi vi phạm khóa ngoại.
- So sánh số liệu dashboard cũ và mới trong cùng khoảng thời gian.

15. KIỂM THỬ, NGHIỆM THU VÀ BÁO CÁO

15.1. Nhóm test bắt buộc

Nhóm	Test chính
Unit	Chuẩn hóa điện thoại; format lương; kiểm tra tuổi; transition status.
Feature	CRUD company/job; publish; apply; upload ảnh/CV; policies theo branch.
Database	FK, unique, check logic qua service, soft delete, transaction rollback.
Security	File CV private; IDOR; mass assignment; upload giả MIME; CSRF; rate limit apply.
Migration	Database trống; database có dữ liệu; chạy lại command sync/backfill.

Nhóm	Test chính
Regression	Luồng cũ không bị lỗi trong thời gian chuyển tiếp.
Performance	Bộ lọc job, danh sách application, dashboard có index và phân trang.

15.2. Test nghiệp vụ job bắt buộc

- Không thể publish job thiếu industry hoặc work_ward_id.
- Không thể publish job thiếu employment_type_id; bộ lọc loại hình trả đúng job và tag hiển thị đúng slug/name.
- Không thể chọn KCN không chứa ward đã chọn.
- Không thể lưu salary range thiếu min/max hoặc min > max.
- Job negotiable không lưu lại salary_min/max.
- Job company không thể thiếu company_id; job direct tạo được không cần company.
- Một job có nhiều ảnh, chỉ một ảnh primary; sort order hoạt động.
- BranchSeeder, EmploymentTypeSeeder và IndustrialParkSeeder chạy lại nhiều lần không trùng; KCN luôn gắn đúng branch code.
- Job closed/expired/cancelled không nhận application mới.

15.3. Test form ứng tuyển

- Nộp mới tạo candidate và application đúng branch.
- Gửi lặp request không tạo hai application.
- Cùng số điện thoại, job khác tạo application mới nhưng không tạo candidate mới.
- CV không phải PDF hoặc quá dung lượng bị từ chối.
- Nhân viên chi nhánh khác không tải được CV.
- Thông tin bổ sung để trống vẫn nộp thành công.
- CCCD hiển thị dạng che và chỉ quyền phù hợp mới xem đầy đủ.

15.4. Báo cáo Phase 1

Báo cáo	Chiều phân tích
Hồ sơ mới	Ngày/tuần/tháng, branch, source, job, industry, employment type.
Pipeline ứng viên	Số lượng theo từng application status.
Hiệu suất nhân viên	Hồ sơ xử lý, liên hệ, hẹn phỏng vấn, người đi làm.
Nhu cầu tuyển	quantity theo company, job, branch, KCN, industry và employment type.
Hoàn thành nhu cầu	started / quantity; cần ghi rõ cách tính khi job thay đổi quantity.
Công ty	Số job, tổng nhu cầu, ứng viên và người đi làm.
KCN/địa bàn	Job, application, started theo KCN, ward và province.

16. TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT VÀ ROLLBACK

16.1. Checklist trước deploy

- Tag phiên bản hiện tại; backup source, .env, database và storage.
- Chạy composer validate, php artisan test, migration dry-run trên bản sao staging.
- Build Vite và kiểm tra public/build/manifest.json.
- Kiểm tra PHP extensions, IIS FastCGI, quyền ghi storage và bootstrap/cache.
- Bật maintenance trong cửa sổ ngăn nếu migration/backfill yêu cầu.
- Chuẩn bị script rollback code và hướng dẫn restore database.

16.2. Smoke test sau deploy

Khu vực	Kiểm tra
Public	Trang chủ, danh sách job, bộ lọc ngành/loại hình/KCN/lương, chi tiết job và gallery.
Ứng tuyển	Nộp form cơ bản, mở thông tin bổ sung, tải CV PDF, chống gửi lặp.
HR login	Đăng nhập/logout, khóa tài khoản, đổi mật khẩu lần đầu.
Company/job	Tạo company, job direct, job company, job trong/ngoài KCN, publish.
Application	Hồ sơ về đúng branch, đổi status, log liên hệ, lịch hẹn.
Phân quyền	Không truy cập chéo branch; file CV không lộ URL công khai.
Báo cáo	Số liệu mẫu đúng sau khi tạo application và chuyển trạng thái.

16.3. Điều kiện rollback

- Migration thất bại hoặc backfill sai số lượng đáng kể.
- Luồng ứng tuyển công khai không tạo được application hoặc tạo trùng hàng loạt.
- Phân quyền làm lộ dữ liệu chi nhánh hoặc file CV.
- Bộ lọc/job detail lỗi ảnh hưởng phần lớn người dùng.
- Hiệu năng suy giảm nghiêm trọng hoặc phát sinh deadlock/timeout.

ROLLBACK KHÔNG CHỈ LÀ php artisan migrate:rollback

Nếu đã backfill hoặc thay đổi dữ liệu nghiệp vụ, rollback cần quay lại code cũ và restore snapshot database phù hợp. Vì vậy backup phải được thử khôi phục trước khi deploy.

17. DANH SÁCH BẢNG CHỐT VÀ KẾT LUẬN

17.1. Danh sách bảng chốt

Bảng	Vai trò
branches	Chi nhánh nội bộ.
users	Admin tổng, admin chi nhánh, staff.

Bảng	Vai trò
provinces	Danh mục tỉnh/thành phố chỉ đọc.
wards	Danh mục xã/phường/đặc khu chỉ đọc.
industries	Chuyên ngành phục vụ tìm kiếm và báo cáo.
employment_types	Danh mục loại hình công việc; hiển thị dạng tag và phục vụ bộ lọc.
industrial_parks	Khu công nghiệp.
industrial_park_wards	Quan hệ N-N KCN - ward.
companies	Khách hàng doanh nghiệp/pháp nhân.
jobs	Nhu cầu tuyển dụng, địa điểm, lương, nội dung chi tiết.
job_images	Nhiều ảnh giới thiệu job.
candidates	Thông tin ứng viên.
applications	Một lần ứng viên ứng tuyển một job.
candidate_documents	CV PDF và ảnh chân dung.
application_status_histories	Lịch sử trạng thái.
application_notes	Ghi chú xử lý.
contact_logs	Nhật ký gọi/Zalo/gặp.
appointments	Lịch gọi lại, phỏng vấn, đi làm.
activity_logs	Nhật ký thao tác hệ thống.
sessions / password_reset_tokens	Hạ tầng xác thực Laravel.

17.2. Những bảng không tạo trong Phase 1

Không tạo các bảng sau khi chưa có nghiệp vụ thực sự: administrative_units, districts, company_branches, company_locations, company_representatives, freelance_jobs, company_jobs, super_admins, branch_admins, staffs, favorites, automatic_assignments, application_claims.

17.3. Kết luận triển khai

BASELINE CUỐI CÙNG

Cấu trúc mới giữ KCN làm trục nghiệp vụ quan trọng nhưng không bó hẹp hệ thống vào KCN. Company đại diện khách hàng; job đại diện từng nhu cầu và địa điểm tuyển. Job có chuyên ngành, nhiều ảnh, khoảng lương/thỏa thuận, độ tuổi, địa chỉ ward bắt buộc, KCN tùy chọn và ba khối nội dung chi tiết. Ứng viên nộp form không cần đăng nhập, CV PDF được lưu riêng và application được xử lý theo chi nhánh.

Tài liệu này là cơ sở để viết lại migration, model, policy, form request, service, test và roadmap. Mọi thay đổi ngoài baseline phải được bổ sung vào tài liệu trước khi triển khai để tránh trôi phạm vi và đứt gãy dữ liệu Seeder chi nhánh, loại hình công việc và KCN là một phần của baseline, phải được kiểm thử idempotent trước khi chuyển sang dữ liệu production.

--- HẾT TÀI LIỆU ---